Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Tarea 2.4
Lectura

Measuring Vegetation (NDVI & EVI)

Presentan

Jonathan de Jesús García Rodríguez
221050153

Grupo: ITIC9
Visión Artificial

Pabellón de Arteaga, Aguascalientes
15 de octubre de 2026

1. ¿Por qué es importante monitorear la vegetación desde el espacio?

Permite detectar sequías y cambios en la productividad agrícola, importantes para la alimentación y la economía. También ayuda a identificar deforestación y pérdida de biodiversidad, y a estudiar cambios ambientales en grandes extensiones.

2. ¿Qué luz registran los sensores y por qué se combinan varios días?

Registran luz visible e infrarroja cercana reflejada por la superficie. Un índice de vegetación combina esas mediciones para estimar la densidad de vegetación verde.

Los mapas de 8, 16 o 30 días permiten reducir huecos y errores por nubes, aerosoles, reflejos solares o fallas instrumentales. Sin embargo, pueden ocultar cambios de corta duración.

3. ¿Qué representan los rangos de NDVI?

NDVI	Superficie descrita en el artículo
≤ 0.1	Áreas sin vegetación, como roca, arena o nieve.
0.2–0.3	Matorrales y pastizales.
0.6–0.8	Bosques templados y selvas tropicales.

En un cultivo sano y en pleno crecimiento, esperaría aproximadamente 0.6–0.8. Es una estimación: sus hojas absorben mucha luz roja y reflejan infrarrojo cercano. El valor real dependería del cultivo, su etapa de desarrollo y cuánto suelo quede expuesto.

4. ¿Qué limitación del NDVI corrige el EVI?

El EVI reduce efectos atmosféricos y del suelo, y se satura menos en vegetación densa.

El NDVI utiliza dos bandas:

$$NDVI = \frac{NIR - R}{NIR + R}$$

EVI su forma estándar:

$$EVI = 2.5 \frac{NIR - R}{NIR + 6R - 7.5B + 1}$$

Aquí, (NIR), (R) y (B) son las reflectancias del infrarrojo cercano, rojo y azul. Ambos índices comparan infrarrojo y rojo; el EVI incorpora coeficientes de corrección. La banda azul ayuda a corregir la influencia de aerosoles sobre la señal roja, el término (+1) ajusta la influencia del fondo del suelo y (2.5) es el factor de ganancia.

5. Ejemplo del artículo y aplicación con el Phantom 4 Multispectral

El artículo menciona que una sequía prolongada secó la vegetación del Sahel, provocando una crisis alimentaria en la que miles de personas murieron de hambre.

Para un problema parecido en una parcela, propondría vuelos periódicos con el Phantom 4 Multispectral, que dispone de bandas roja e infrarroja cercana para calcular NDVI.

Elegiría NDVI para comparar fechas y localizar zonas donde disminuya el vigor del cultivo. Después revisaría esas zonas en campo y mediría la humedad del suelo para orientar el riego.

Sus limitaciones serían la saturación, la influencia del suelo y las diferencias de iluminación entre vuelos. Además, un NDVI bajo no identifica por sí solo la causa: habría que distinguir falta de agua, enfermedades, deficiencias nutricionales o cambios normales del cultivo.

Uso de la IA:

Se utilizo el modelo GPT-6 Luna para la mejora en las escrituras de las respuestas del documento.